LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962

1. Introdução e hipóteses informais

Este relatório atende ao Laboratório 02: estudo das características de qualidade (CBO, DIT, LCOM via CK) em repositórios Java populares, relacionando-as a métricas de processo (popularidade, maturidade, atividade, tamanho).

Questões de pesquisa e hipóteses (informais):

• RQ01 — Popularidade (estrelas) × qualidade: projetos muito populares podem acumular legado e acoplamento; espera-se correlação fraca a moderada.
• RQ02 — Maturidade (idade) × qualidade: maior idade pode associar-se a hierarquias mais profundas (DIT) e histórico de dependências.
• RQ03 — Atividade (releases) × qualidade: mais releases sugere manutenção ativa, com efeitos ambíguos em coesão/acoplamento.
• RQ04 — Tamanho (LOC Java / comentários) × qualidade: maior base de código tende a elevar acoplamento se o desenho modular não acompanhar.

2. Metodologia

• Seleção dos 1.000 repositórios Java mais populares no GitHub (API GraphQL ou REST).
• Métricas de processo: estrelas; idade (anos); número de releases; tamanho em disco (quando disponível); LOC Java e linhas de comentário estimadas na coleta CK.
• Métricas de qualidade: CK (CBO, DIT, LCOM) com sumarização por repositório — média, mediana e desvio padrão entre classes.
• Análise: estatísticas descritivas globais; estratificação por quartis das variáveis de processo; correlações de Pearson e Spearman com p-valor bilateral aproximado (t com n−2 g.l.).

Fonte de dados consolidada: lab02_medicoes_consolidado.csv

3. Resultados — métricas de processo (lista completa)

Sumarização global (média, mediana e desvio padrão), alinhada ao CSV resumo_global_metricas.csv.

Métrica	n	Média	Mediana	Desvio padrão
Estrelas	990	9873.17	5935.00	12015.81
Forks	990	2460.27	1404.00	4009.59
Idade (anos)	990	10.14	10.31	3.18
Releases	990	41.57	11.50	89.90
Disco (KB)	0	—	—	—
LOC Java	962	117597.43	18269.50	423611.57
Comentários (linhas)	962	42945.96	4847.50	408037.03

3.1 Interpretação (processo): Estrelas (n = 990): média 9873, mediana 5935, desvio 12016. A mediana inferior à média e o CV ≈ 1,22 são compatíveis com distribuição enviesada (cauda longa de repositórios muito populares). Idade (n = 990): média 10,14 anos, mediana 10,31 — a amostra tende a projetos já estabelecidos. Releases (n = 990): média 41,6 frente a mediana 11,5, indicando alguns projetos com histórico de publicações muito intenso.

3.1 Qualidade (CK) — repositórios medidos

Métrica CK	n	Média	Mediana	Desvio padrão
CBO (média/repo)	962	5.37	5.34	1.87
DIT (média/repo)	962	1.46	1.39	0.37

LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962

Métrica CK	n	Média	Mediana	Desvio padrão
LCOM (média/repo)	962	118.14	24.51	1762.66

4. Resultados por questão de pesquisa (estratificação por quartis)

Para cada RQ, comparam-se quartis da métrica de processo com médias de CBO/DIT/LCOM nos repositórios que possuem CK. Se n_com_ck = 0 em todos os quartis, complete a coleta CK em lote (Sprint 1: --coleta-lote), regenere Sprint 2 e volte a executar a Sprint 3.

rq01 quartis estrelas vs ck

RQ01_popularidade_estrelas	quartil_processo	n_com_ck	cbo_media_media	cbo_media_mediana	dit_media_media	lcom_media_media
RQ01_popularidade_estrelas	Q1_baixo	243	5.3494	5.2596	1.4623	43.6314
RQ01_popularidade_estrelas	Q2	247	5.3008	5.1929	1.4652	54.7078
RQ01_popularidade_estrelas	Q3	241	5.5900	5.5871	1.4684	65.8930
RQ01_popularidade_estrelas	Q4_alto	231	5.2444	5.3434	1.4297	318.8606

rq02 quartis idade vs ck

RQ02_maturidade_idade	quartil_processo	n_com_ck	cbo_media_media	cbo_media_mediana	dit_media_media	lcom_media_media
RQ02_maturidade_idade	Q1_baixo	237	5.4661	5.5400	1.3663	61.8672
RQ02_maturidade_idade	Q2	244	5.1923	5.1500	1.4255	51.9709
RQ02_maturidade_idade	Q3	241	5.3824	5.2543	1.4937	278.1094
RQ02_maturidade_idade	Q4_alto	240	5.4513	5.3978	1.5408	80.3520

rq03 quartis releases vs ck

RQ03_atividade_releases	quartil_processo	n_com_ck	cbo_media_media	cbo_media_mediana	dit_media_media	lcom_media_media
RQ03_atividade_releases	Q1_baixo	304	4.5006	4.5903	1.3802	217.7377
RQ03_atividade_releases	Q2	193	5.1821	5.0000	1.4636	61.6226
RQ03_atividade_releases	Q3	234	5.6959	5.6441	1.4930	75.4640
RQ03_atividade_releases	Q4_alto	231	6.3493	6.1705	1.5150	77.5250

rq04 quartis loc vs ck

RQ04_tamanho_loc_java	quartil_processo	n_com_ck	cbo_media_media	cbo_media_mediana	dit_media_media	lcom_media_media
RQ04_tamanho_loc_java	Q1_baixo	241	4.5095	4.6000	1.3583	30.0772
RQ04_tamanho_loc_java	Q2	241	4.9370	5.0000	1.4195	35.3280
RQ04_tamanho_loc_java	Q3	240	5.6465	5.5884	1.5238	80.2837
RQ04_tamanho_loc_java	Q4_alto	240	6.4003	6.3523	1.5260	327.5897

5. Bônus — correlação (Pearson / Spearman) e figuras

Testes de correlação com p-valor aproximado; gráficos de dispersão na secção de figuras (gerados nesta Sprint 3).

5.1 Processo × processo (exploratório)

x	y	pearson_r	pearson_p_aprox	spearman_rho	spearman_p_aprox	n
estrelas	idade_anos	-0.0294	3.561E-001	0.0370	2.448E-001	990
estrelas	releases	0.1090	5.894E-004	0.1316	3.265E-005	990
idade_anos	releases	0.0273	3.903E-001	0.0109	7.314E-001	990

5.2 Processo × qualidade (CK)

x	y	pearson_r	pearson_p_aprox	spearman_rho	spearman_p_aprox	n
estrelas	cbo_media	-0.1318	4.138E-005	0.0208	5.193E-001	962

LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962

x	y	pearson_r	pearson_p_aprox	spearman_rho	spearman_p_aprox	n
estrelas	dit_media	-0.1095	6.725E-004	-0.0485	1.326E-001	962
estrelas	lcom_media	0.0179	5.796E-001	0.0510	1.138E-001	962
idade_anos	cbo_media	0.0046	8.878E-001	0.0003	9.924E-001	962
idade_anos	dit_media	0.1683	1.516E-007	0.2798	0.000E+000	962
idade_anos	lcom_media	0.0268	4.059E-001	0.1947	1.139E-009	962
releases	cbo_media	0.2144	1.812E-011	0.4041	0.000E+000	962
releases	dit_media	0.0507	1.163E-001	0.2099	4.838E-011	962
releases	lcom_media	-0.0126	6.974E-001	0.3286	0.000E+000	962
loc_java	cbo_media	0.1943	1.237E-009	0.4237	0.000E+000	962
loc_java	dit_media	0.0282	3.817E-001	0.2340	1.965E-013	962
loc_java	lcom_media	0.0531	1.001E-001	0.4542	0.000E+000	962

6. Discussão, limitações e entrega

• A distribuição de estrelas no top Java é tipicamente assimétrica (poucos repositórios concentram a maior parte da popularidade).
• Com CK disponível para um subconjunto ou para todos, as tabelas por quartil e as correlações permitem confrontar as hipóteses RQ01–RQ04 com evidência numérica.
• Limitações: CK depende da árvore de fontes analisada; comparações entre projetos com estruturas diferentes exigem cautela. Releases podem estar incompletos consoante o endpoint da API na Sprint 1.
• Entregas do laboratório: lista dos 1.000 repositórios; automação (clone + CK); CSV consolidado; hipóteses; análise, gráficos e correlações; relatório Markdown + PDF (Sprint 3).

6.1 Conclusões

• CK disponível para 962 de 990 repositórios: interpretar resultados como válidos para este subconjunto (atenção a viés se a coleta não for representativa). • Cruze quartis, correlações e figuras em bonus/ para a discussão e a apresentação oral.

LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

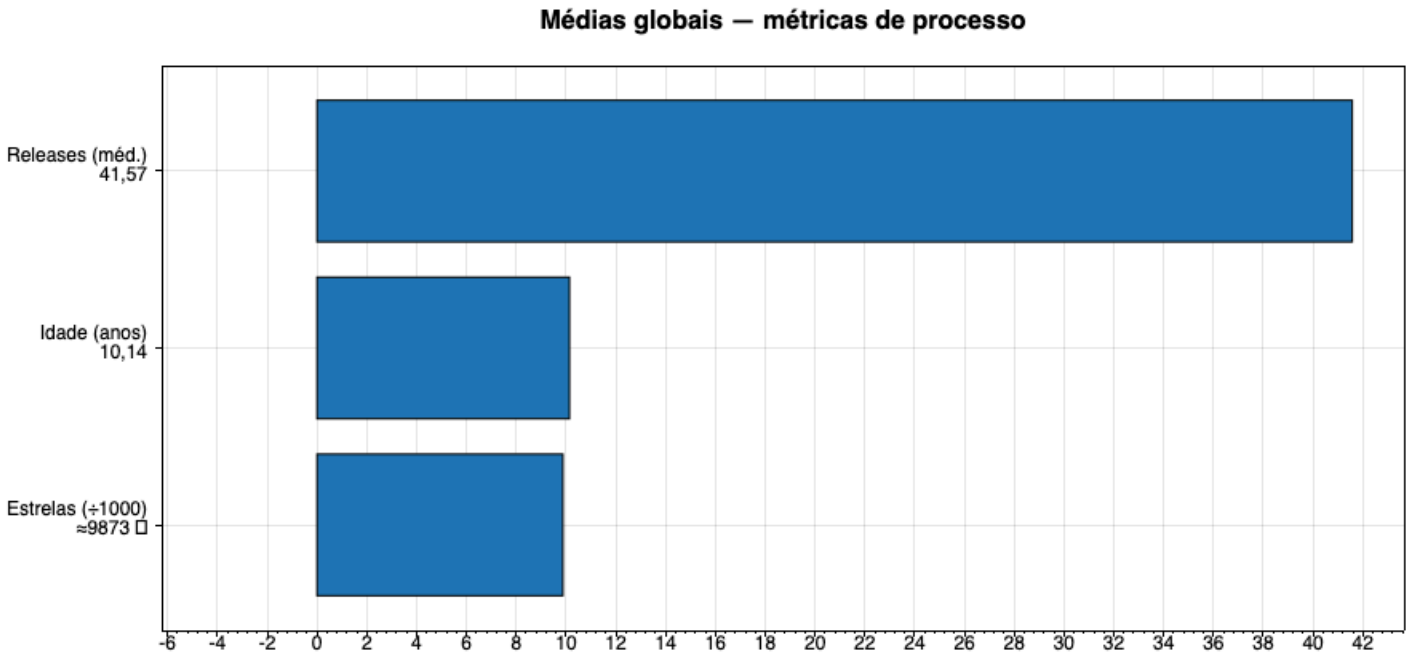
Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962

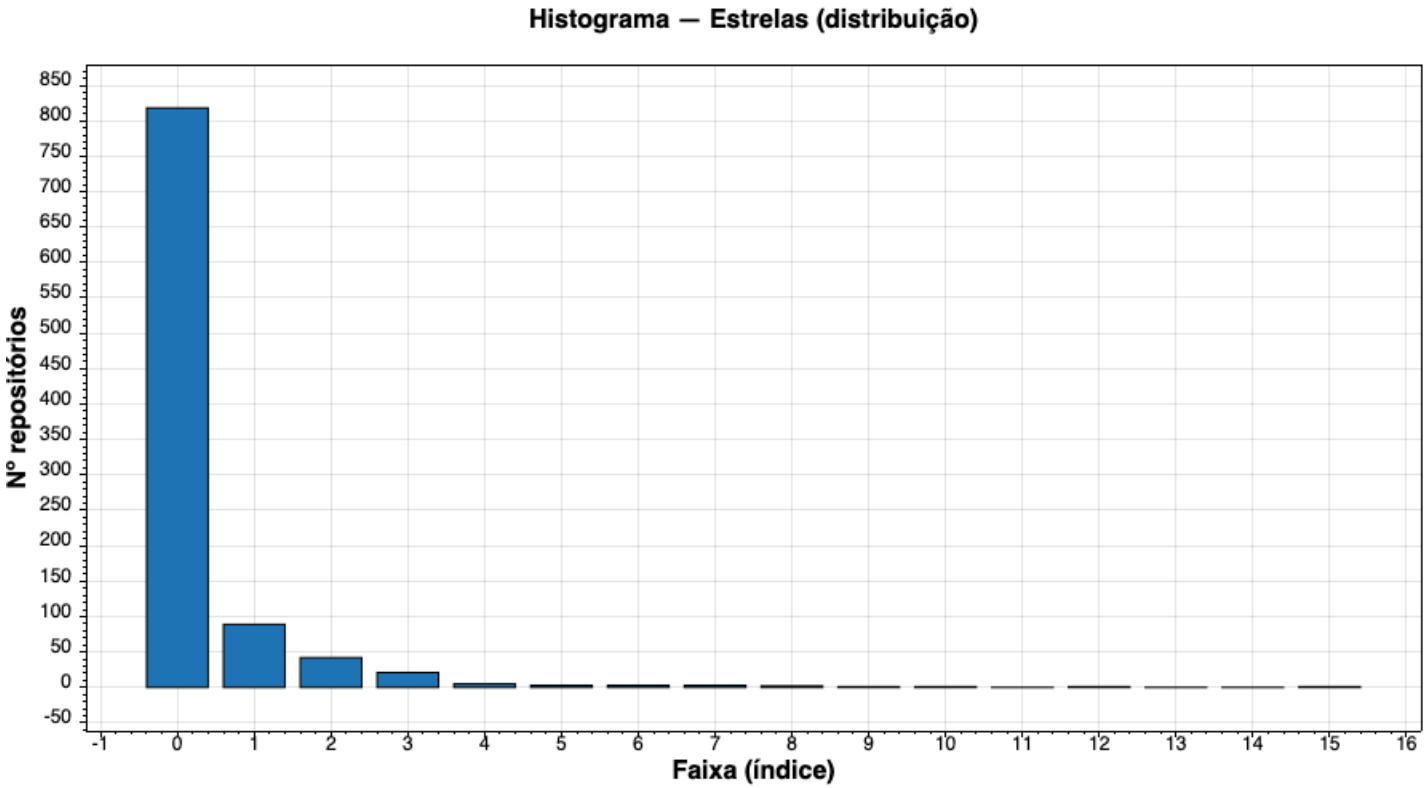
7. Figuras (pasta bonus/*.png)

Inclui gráficos agregados (pdf_*.png: médias, histogramas, contagem por quartil) e dispersões de correlação quando há dados CK.

pdf_01_barras_medias_processo.png



pdf_02_hist_estrelas.png



pdf_03_quartis_estrelas.png

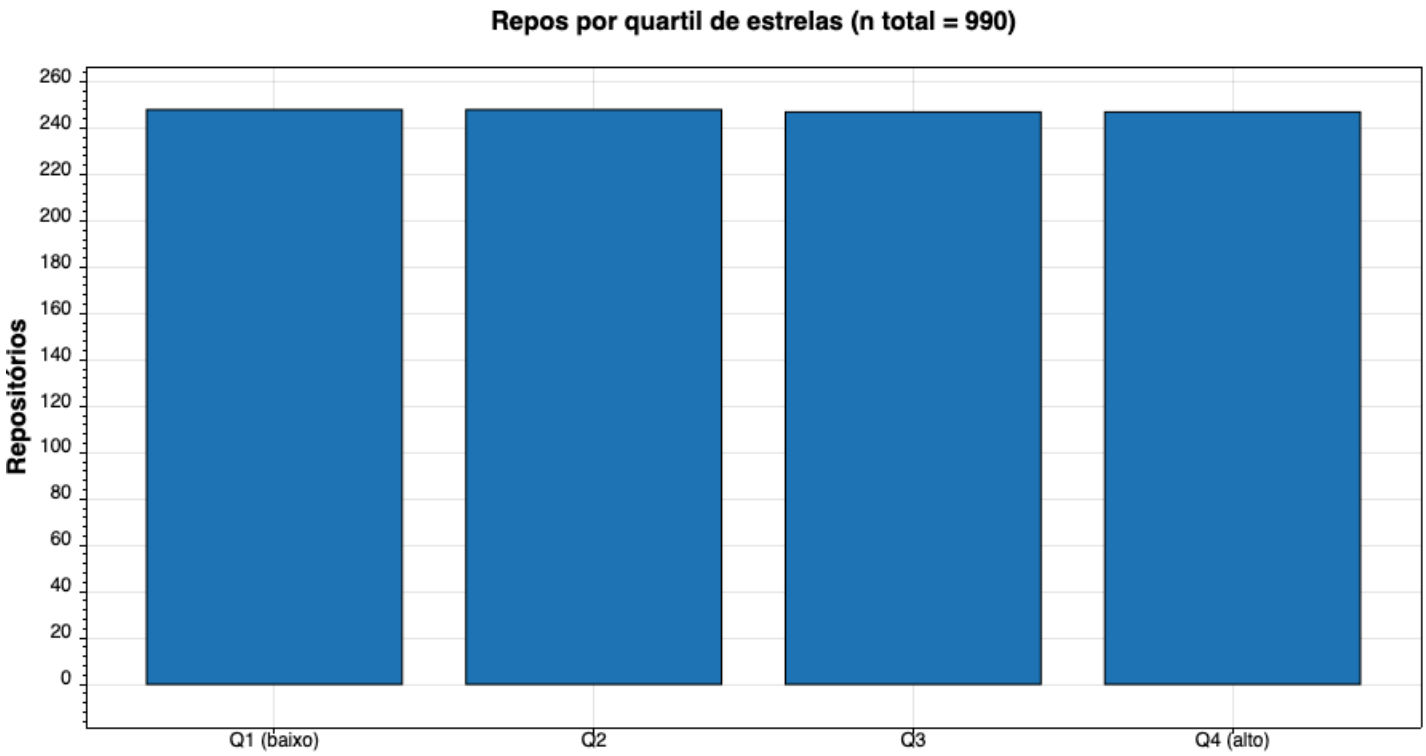
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

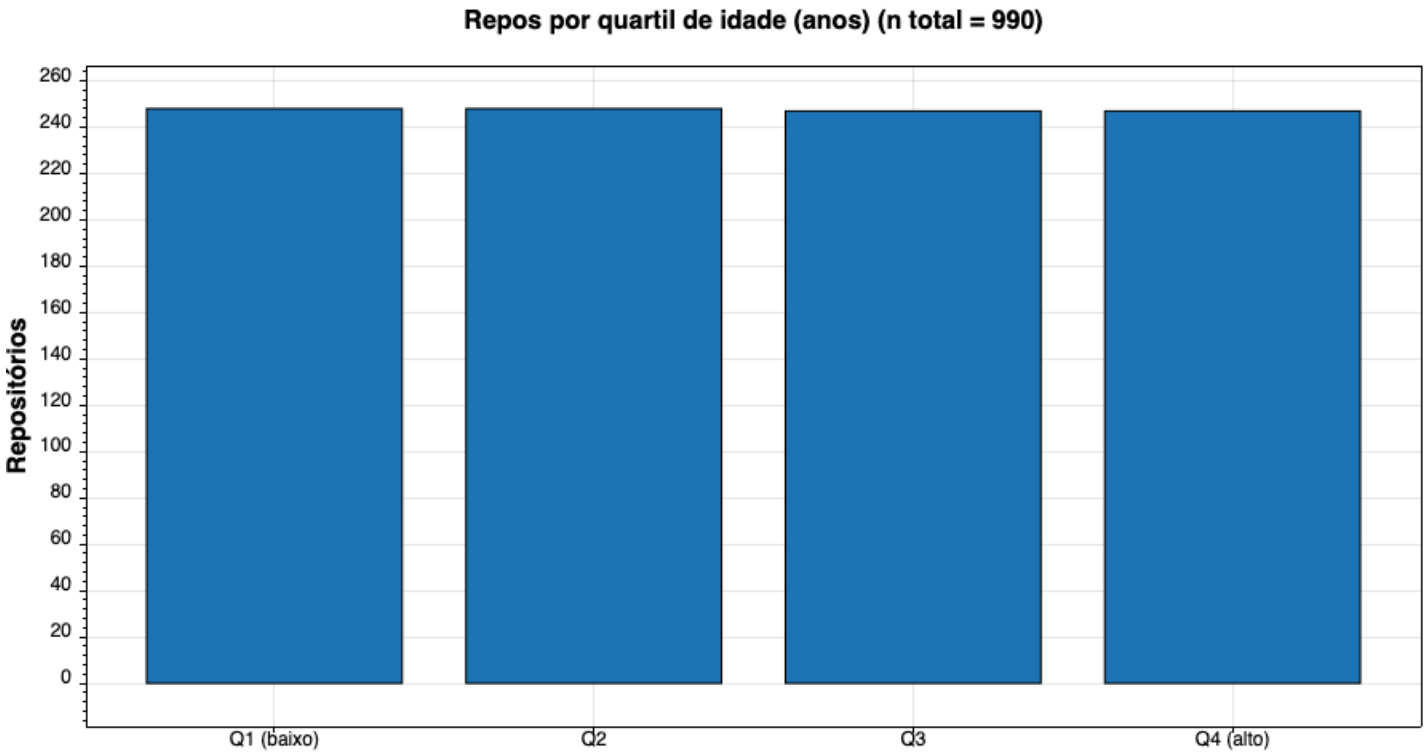
Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



pdf_04_quartis_idade.png



pdf_05_quartis_releases.png

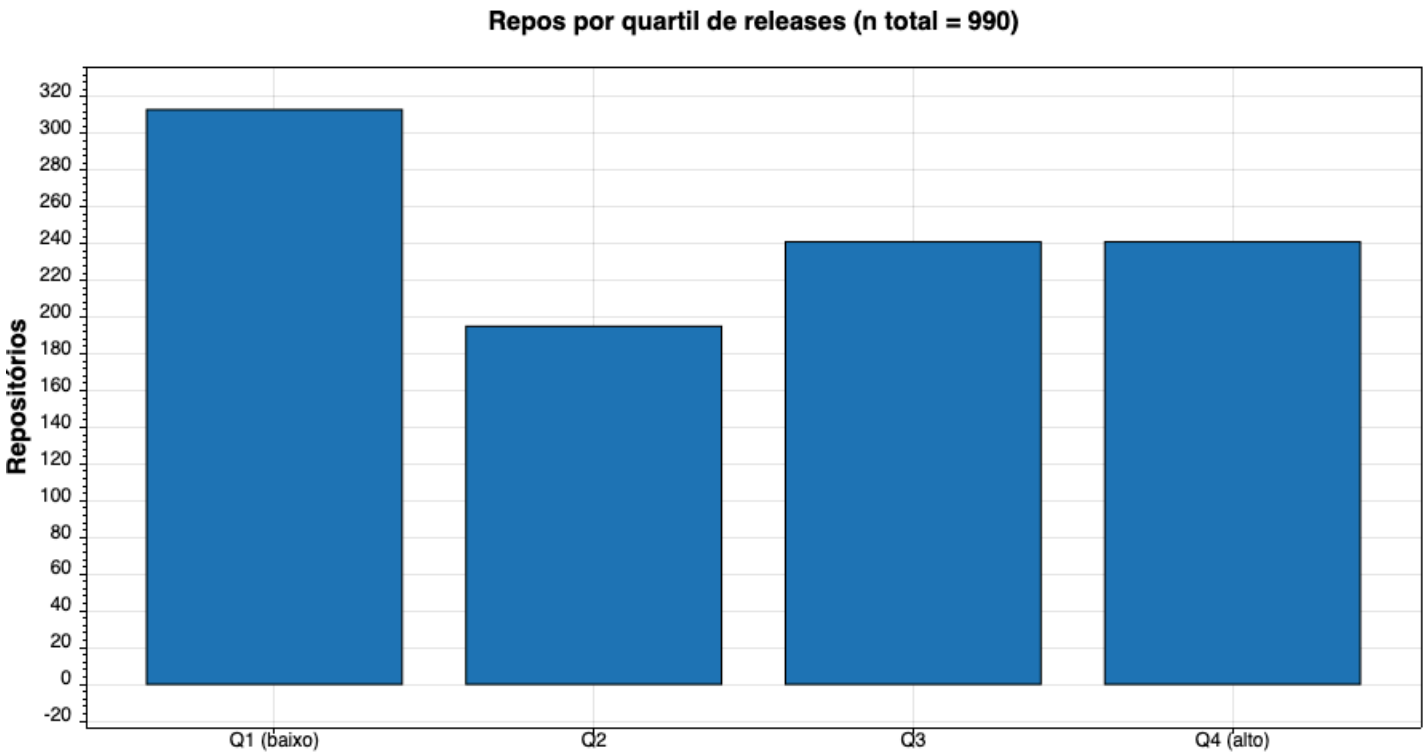
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

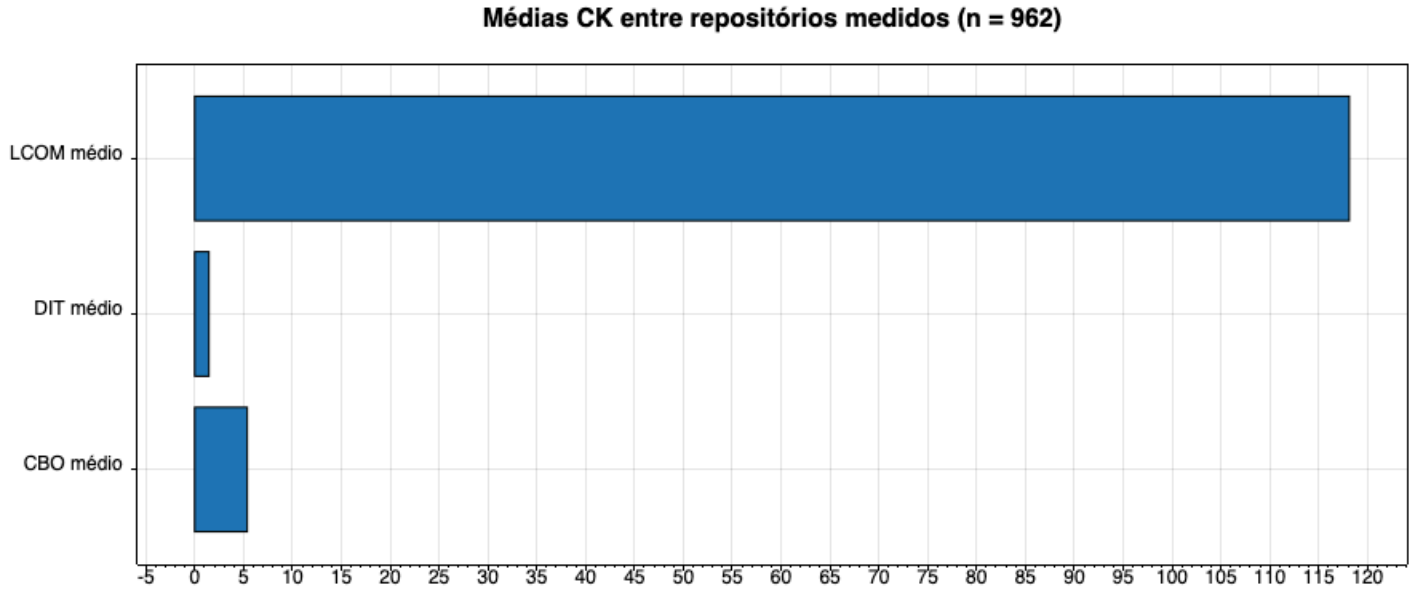
Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



pdf_06_barras_medias_ck.png



scatter_proc_estrelas_idade_anos.png

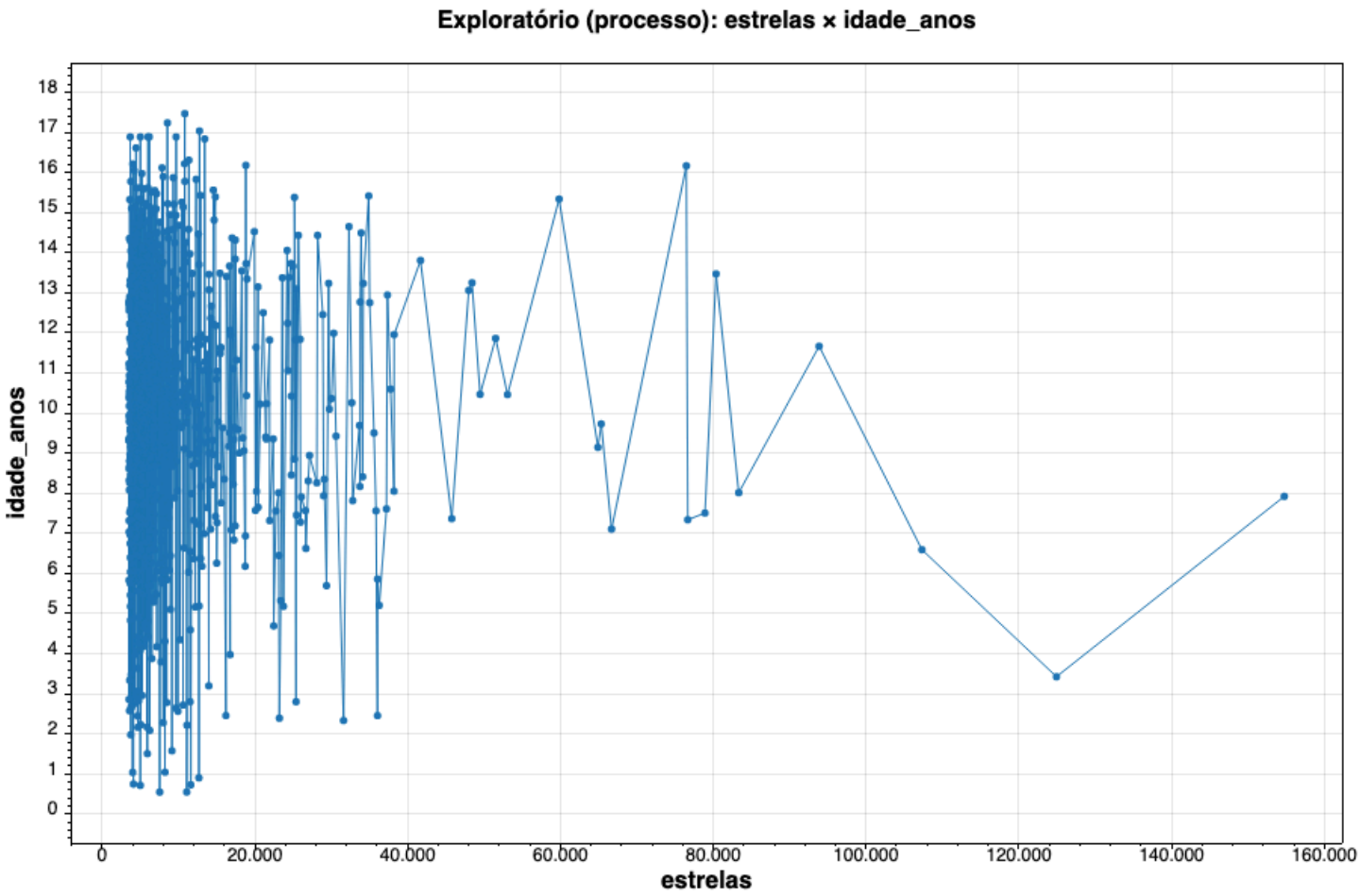
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_proc_estrelas_releases.png

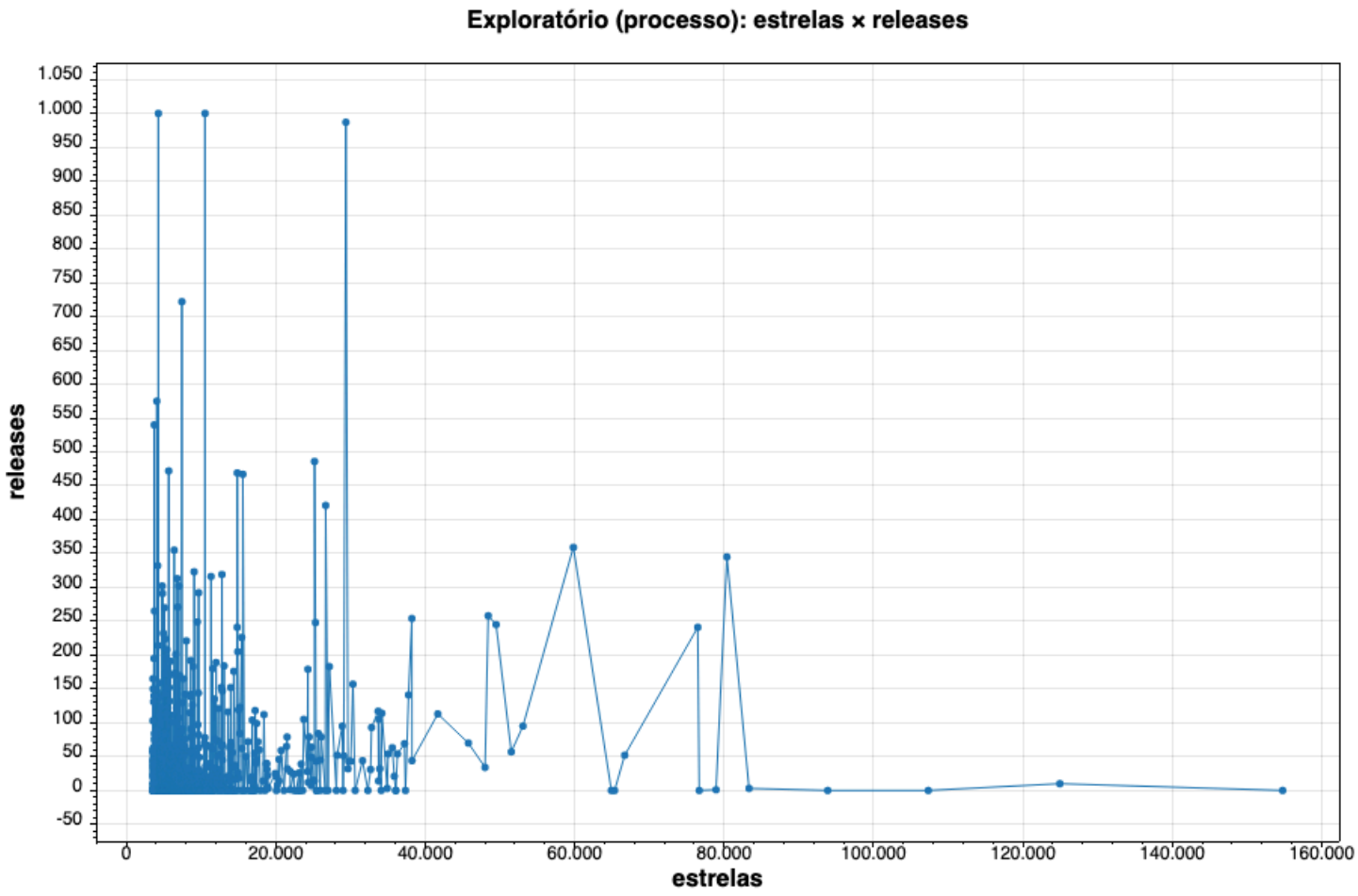
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_proc_idade_anos_releases.png

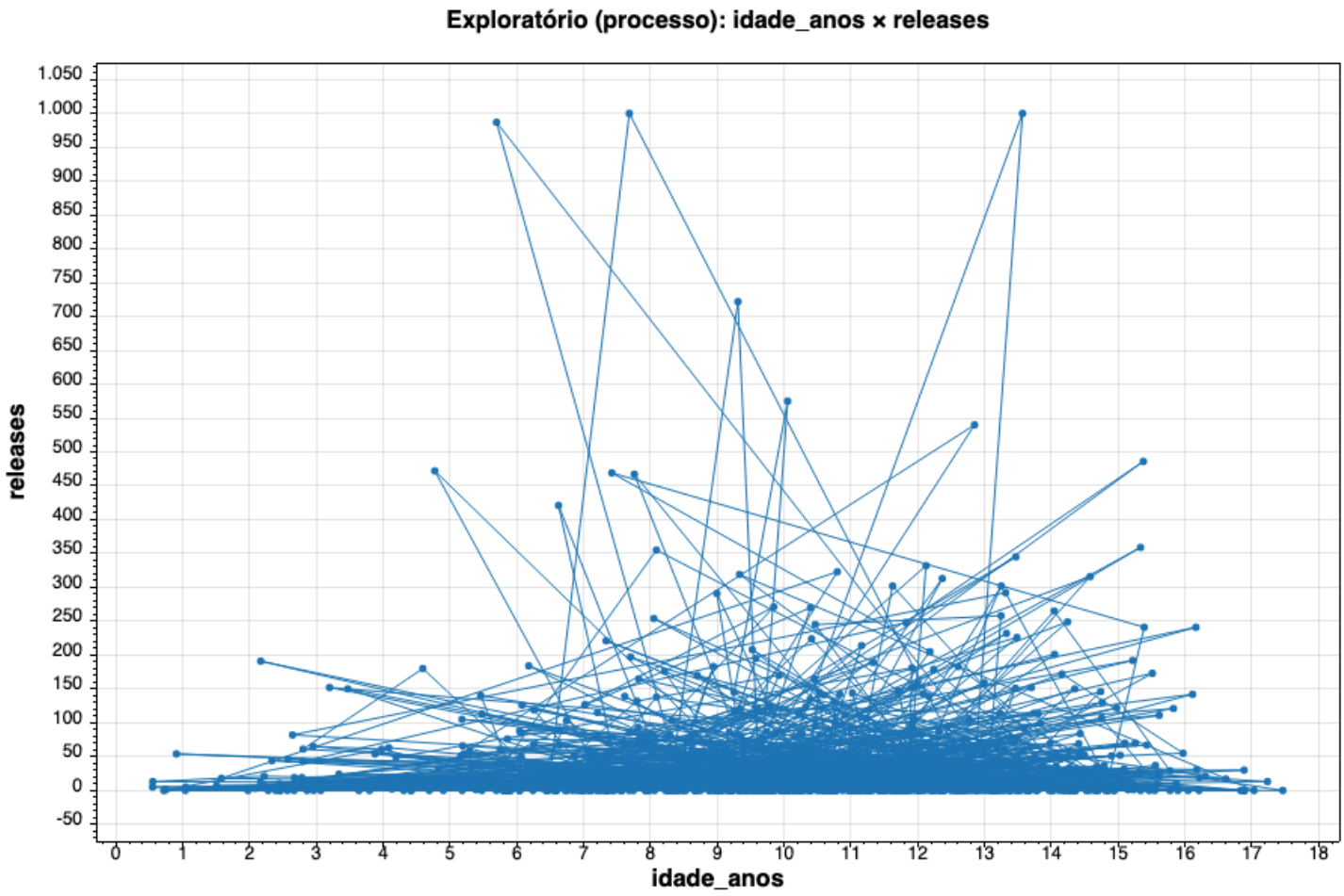
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_estrelas_cbo_media.png

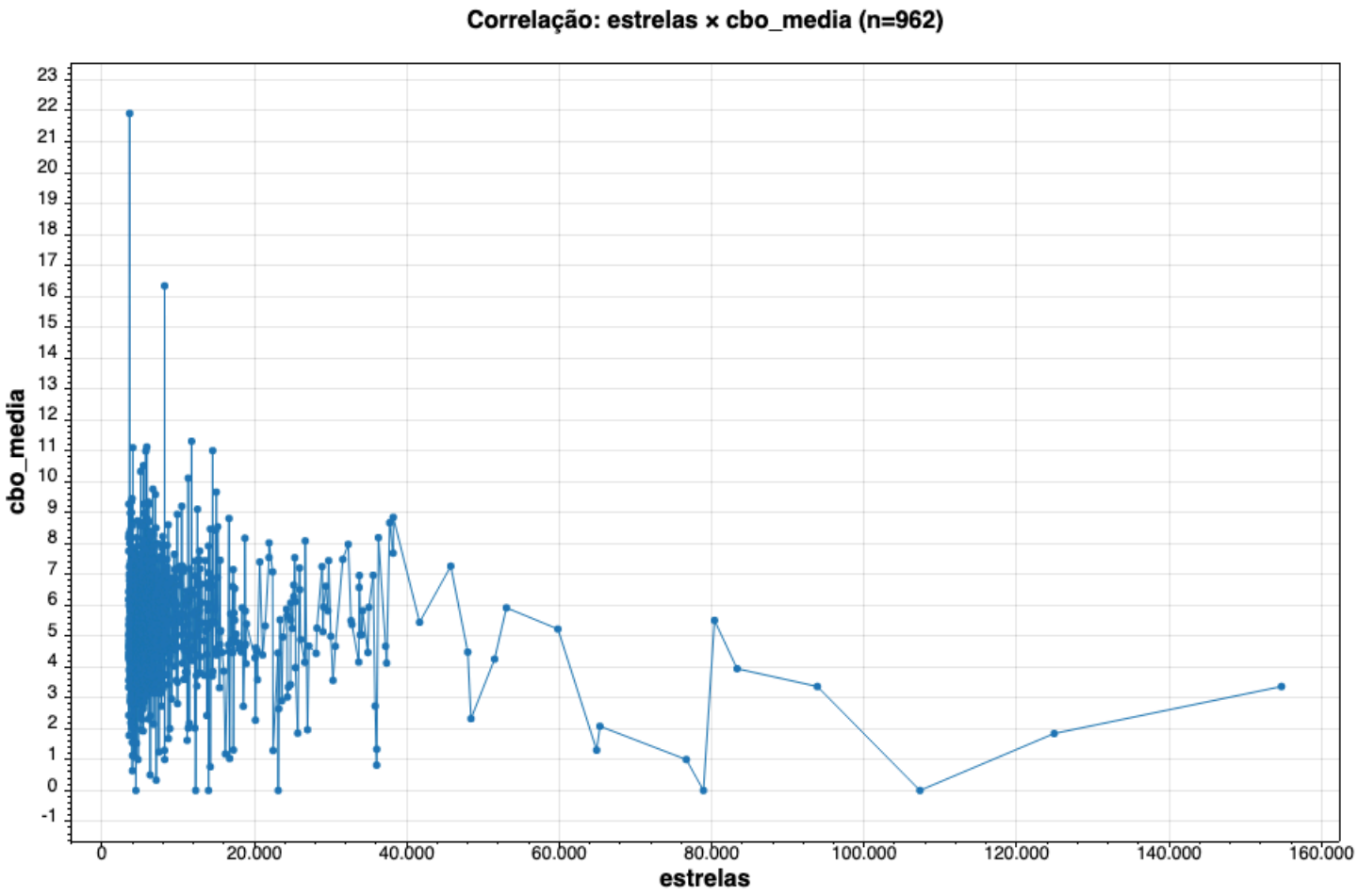
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_estrelas_dit_media.png

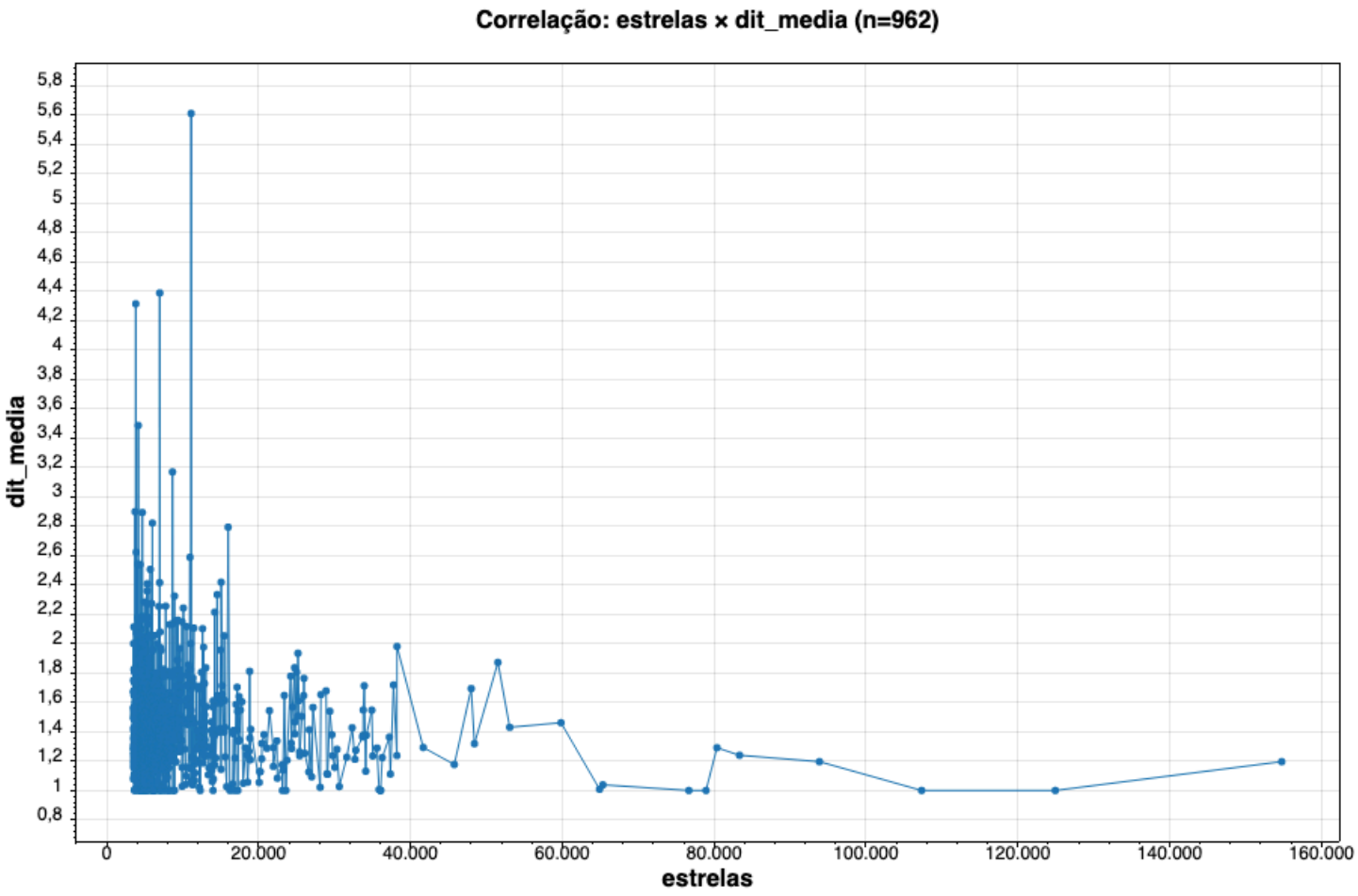
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_estrelas_lcom_media.png

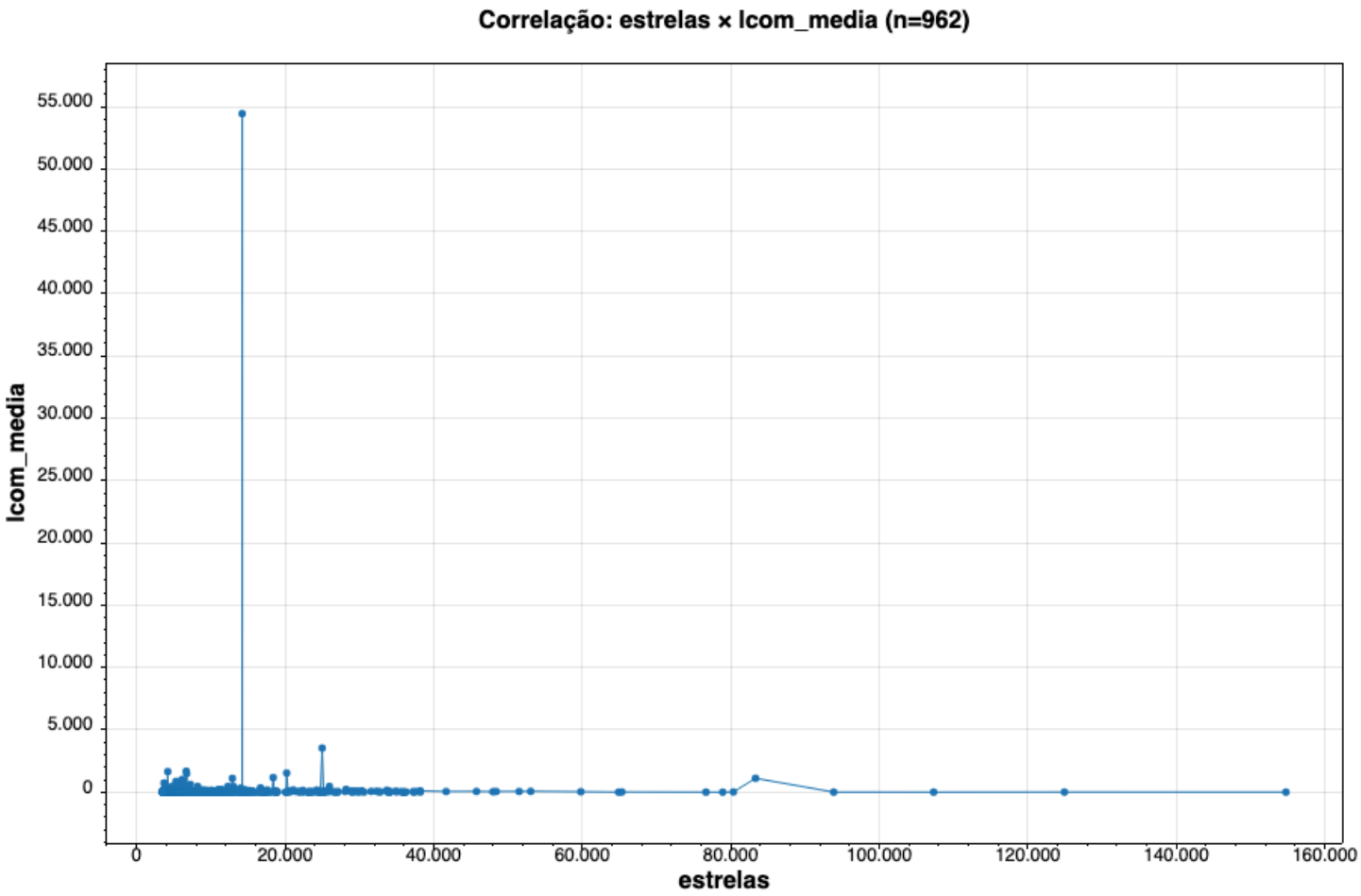
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_idade_anos_cbo_media.png

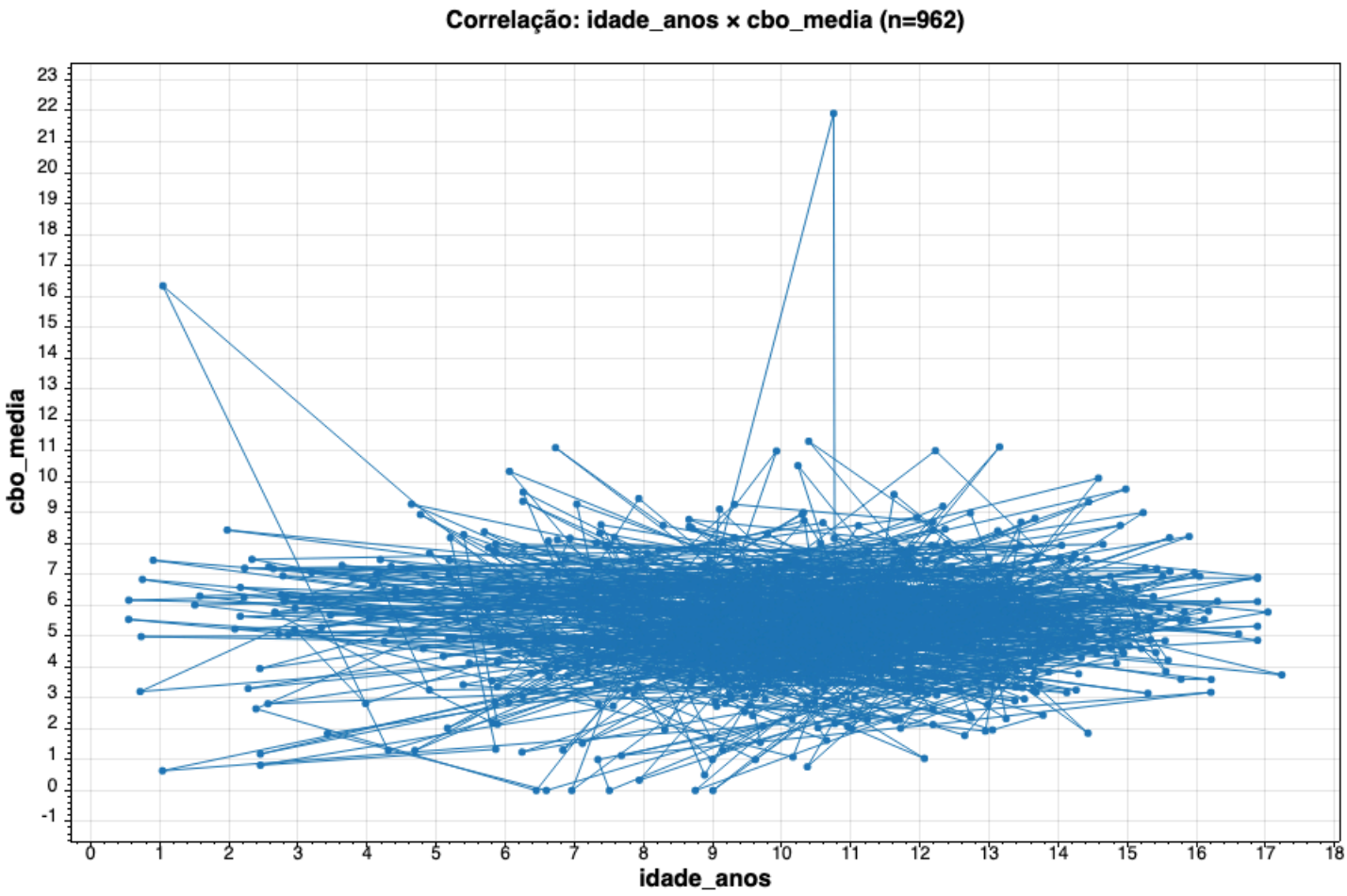
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_idade_anos_dit_media.png

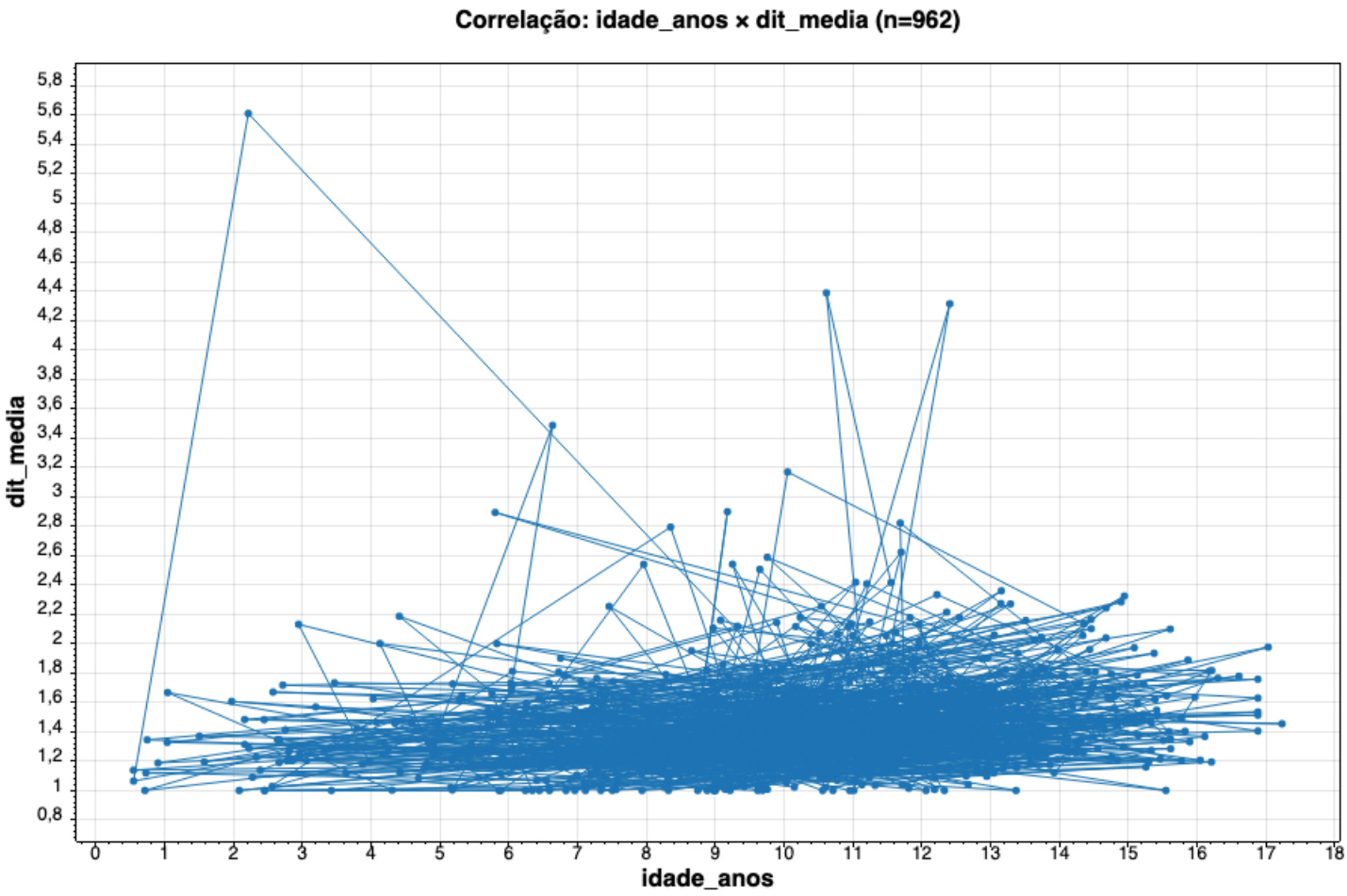
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_idade_anos_lcom_media.png

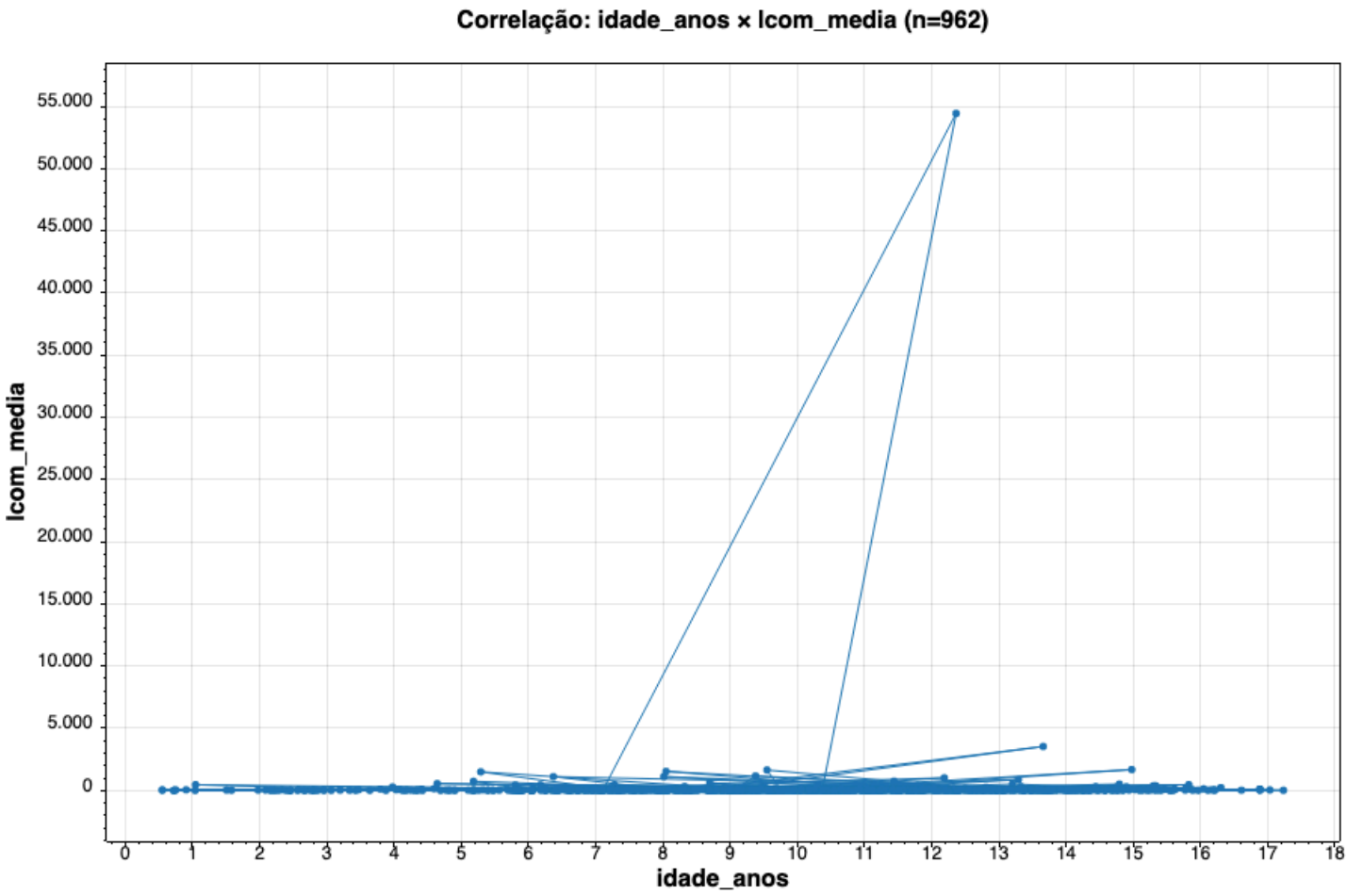
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_loc_java_cbo_media.png

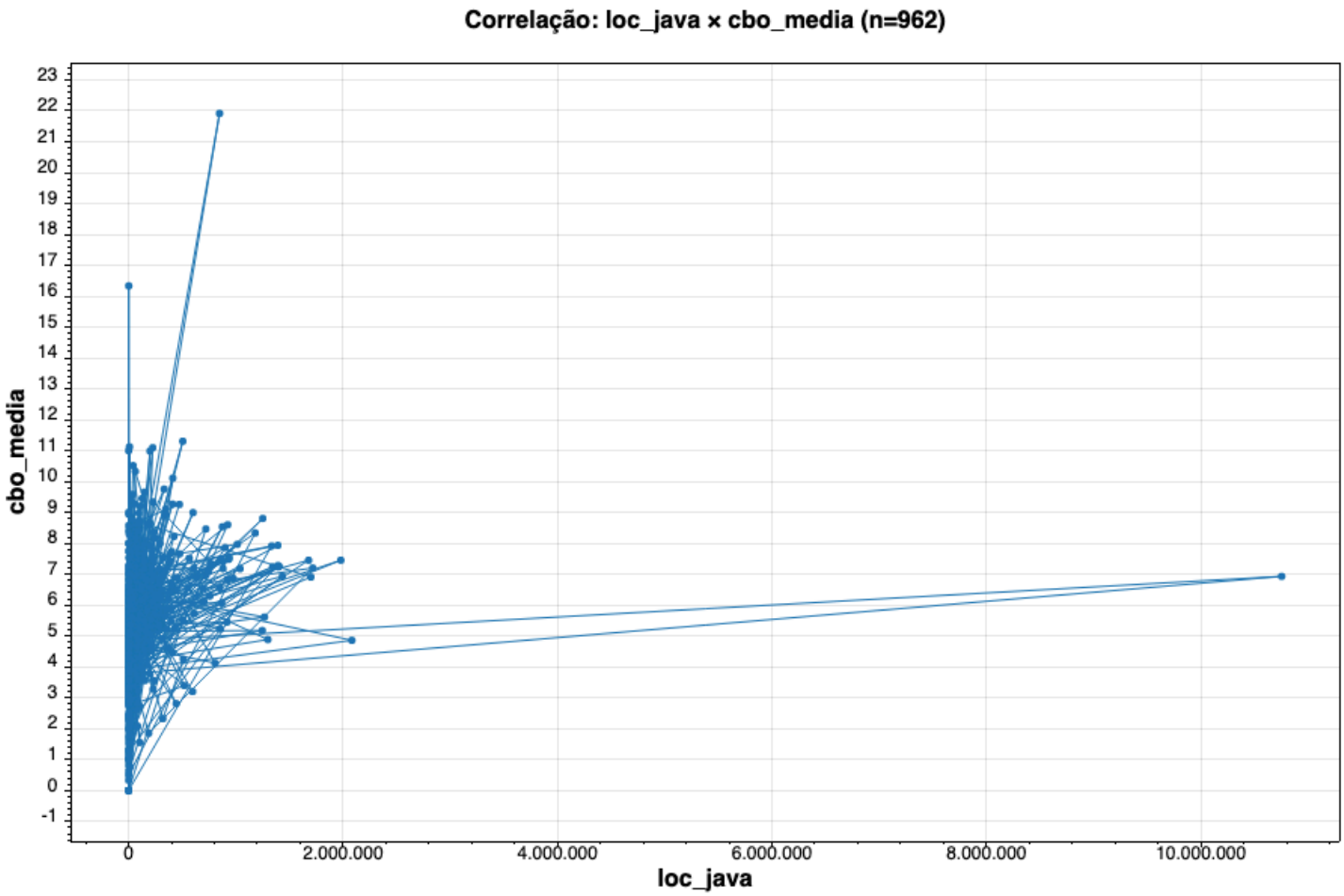
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_loc_java_dit_media.png

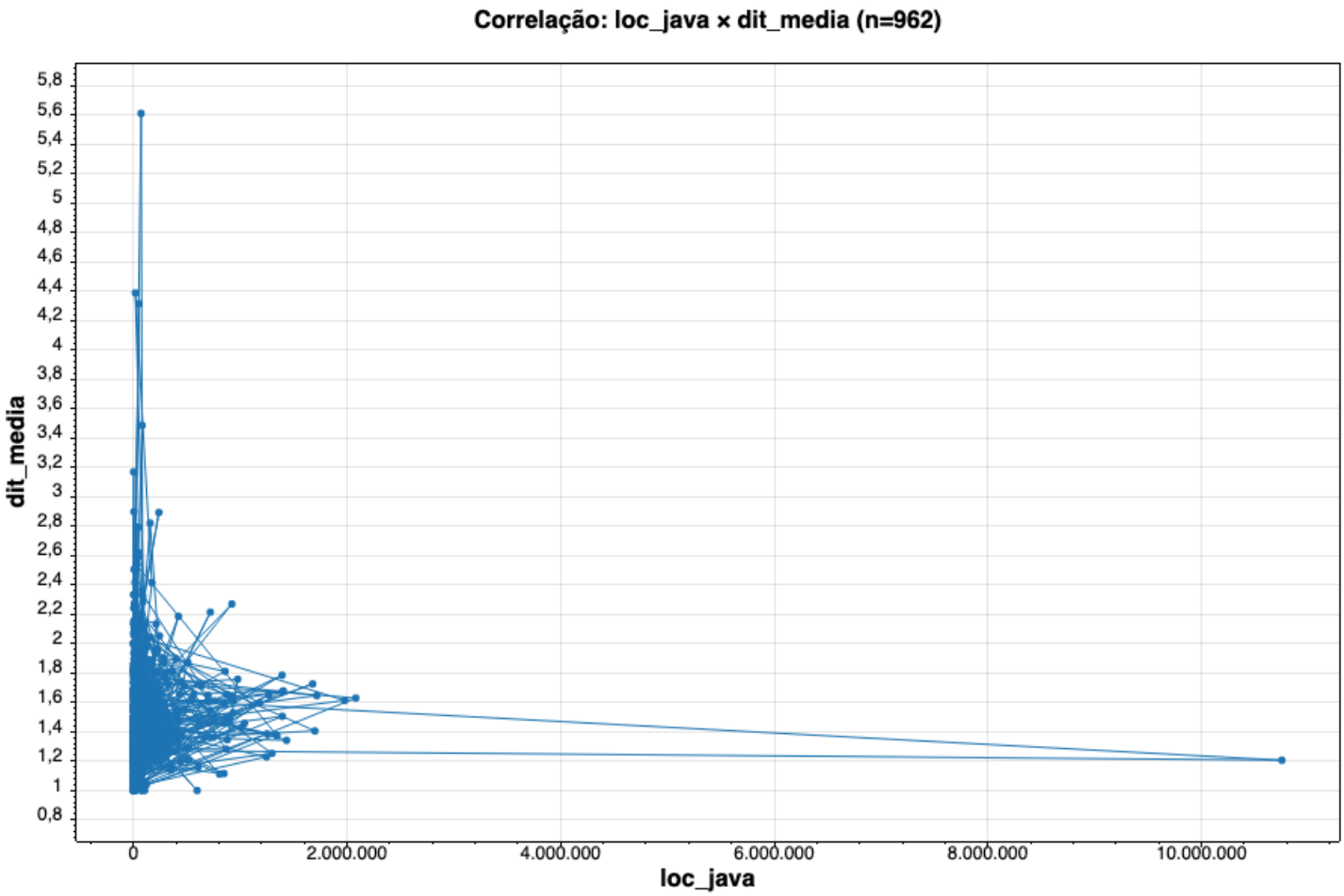
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_loc_java_lcom_media.png

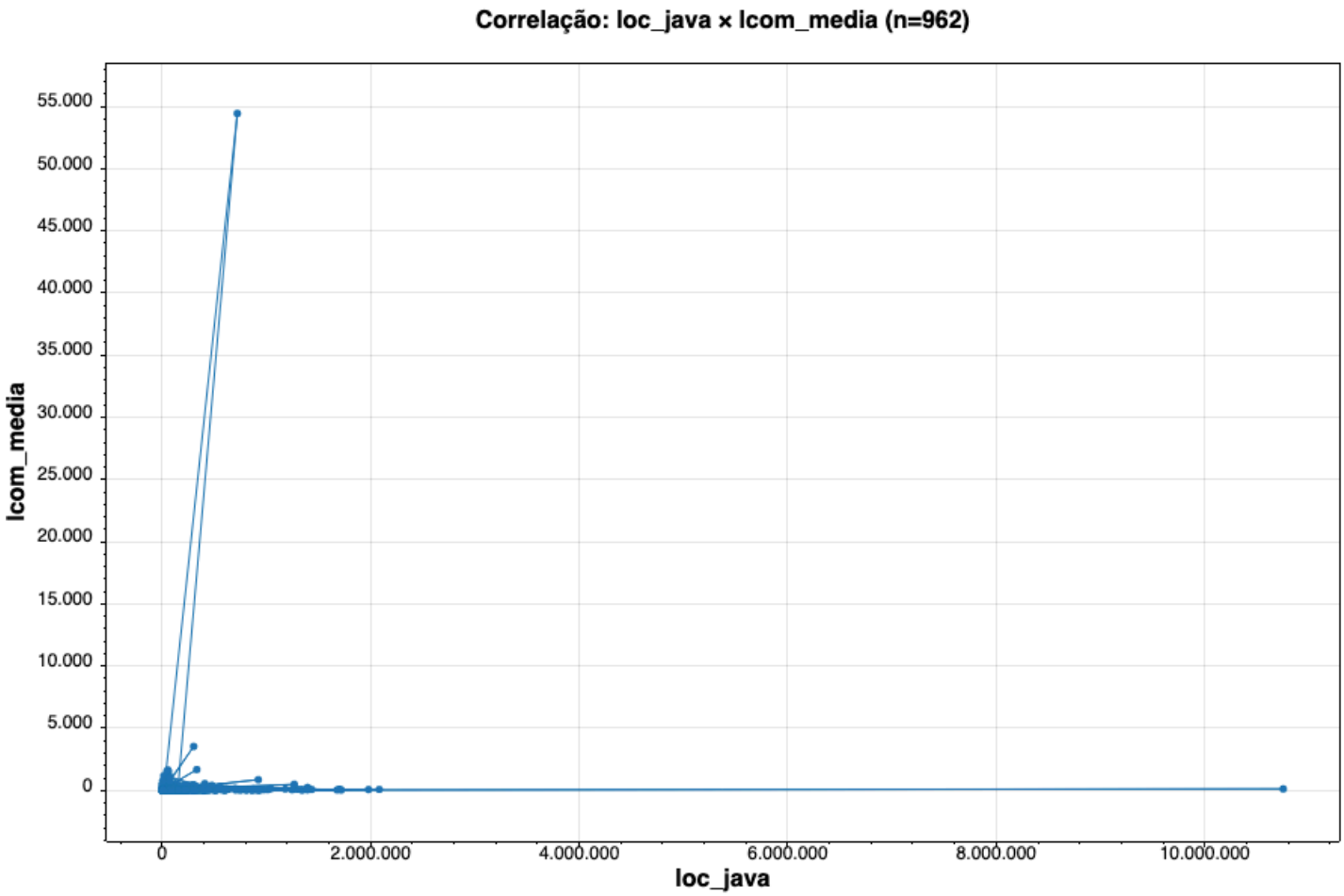
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_releases_cbo_media.png

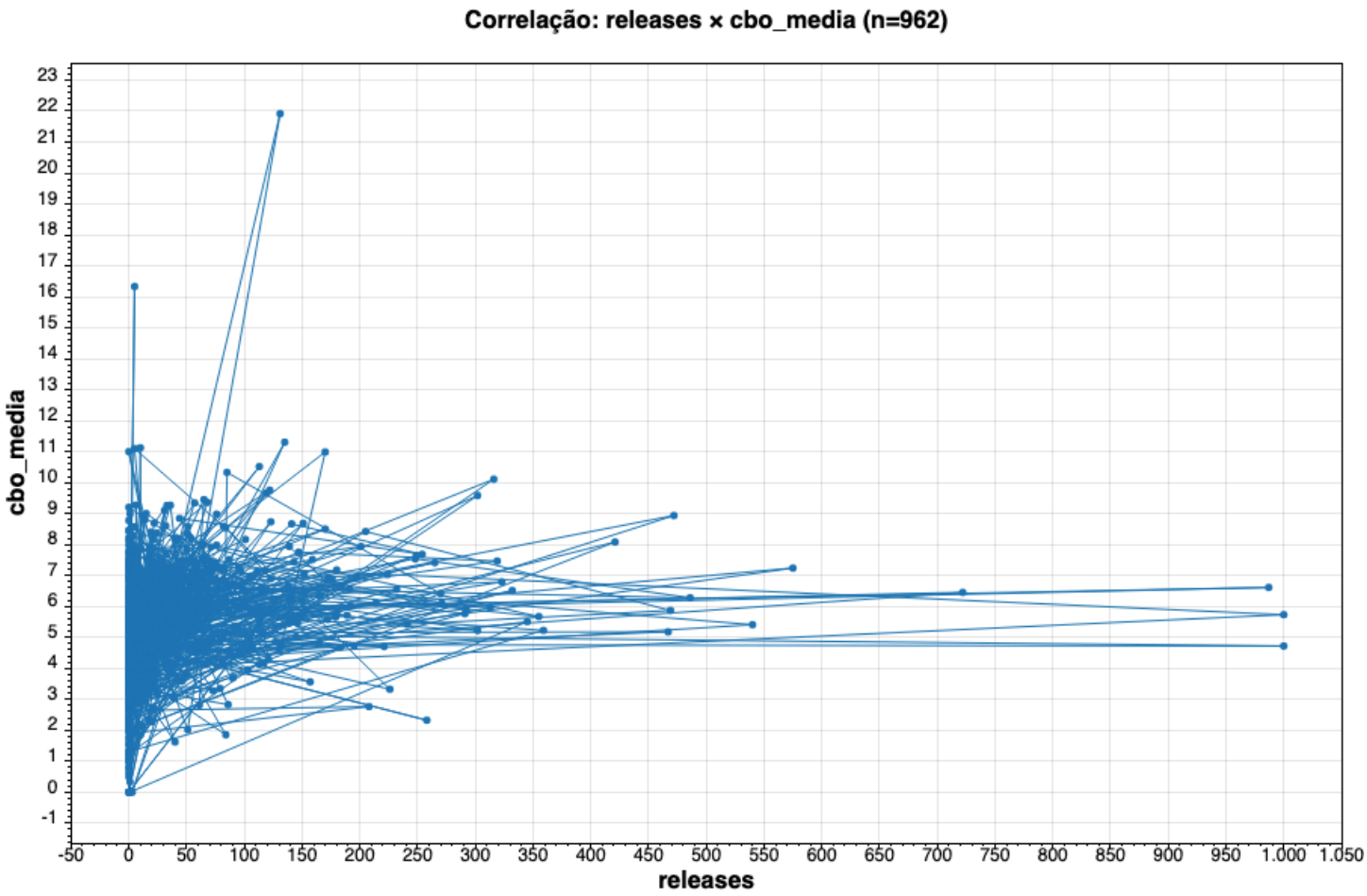
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_releases_dit_media.png

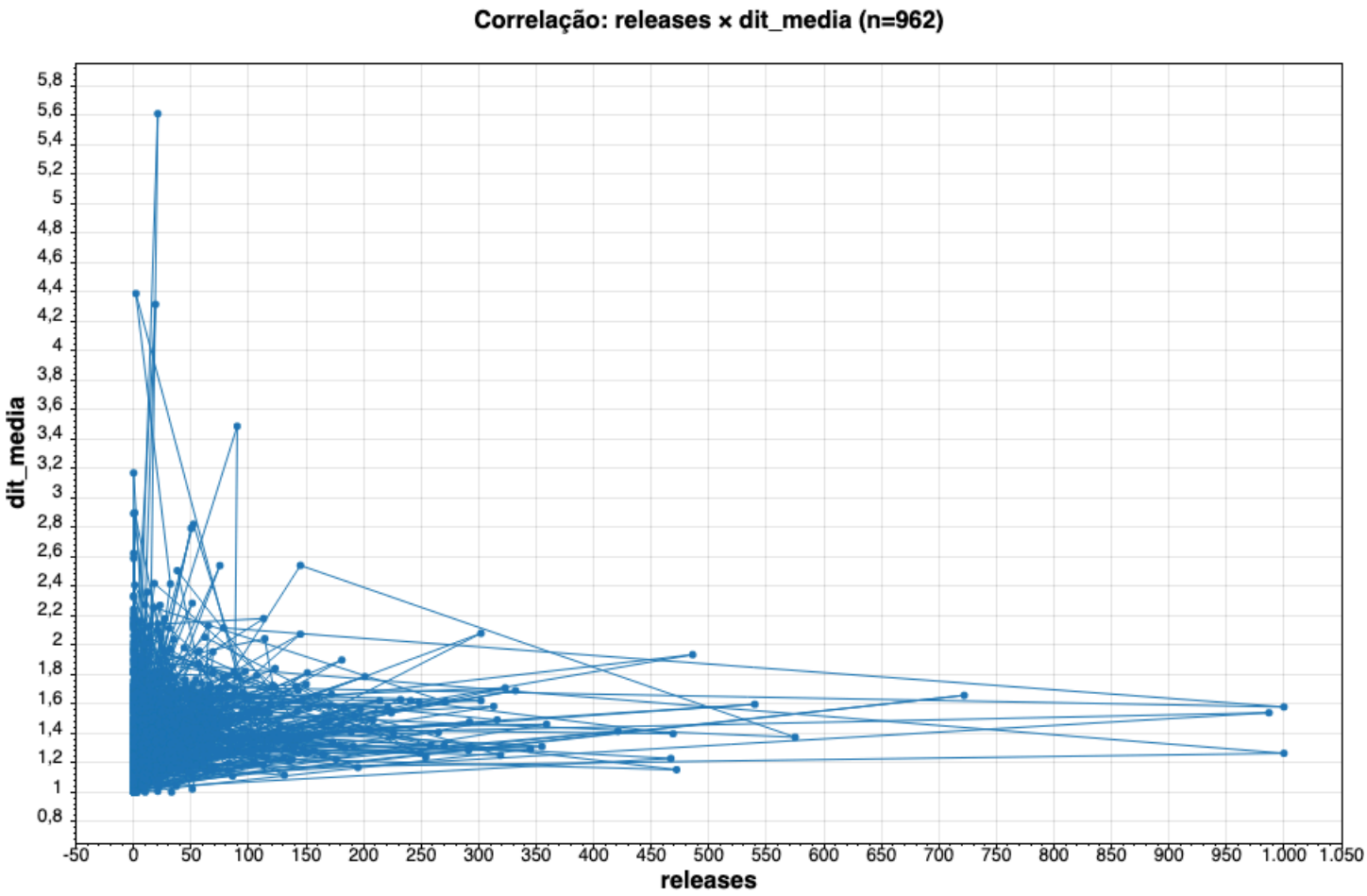
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



scatter_releases_lcom_media.png

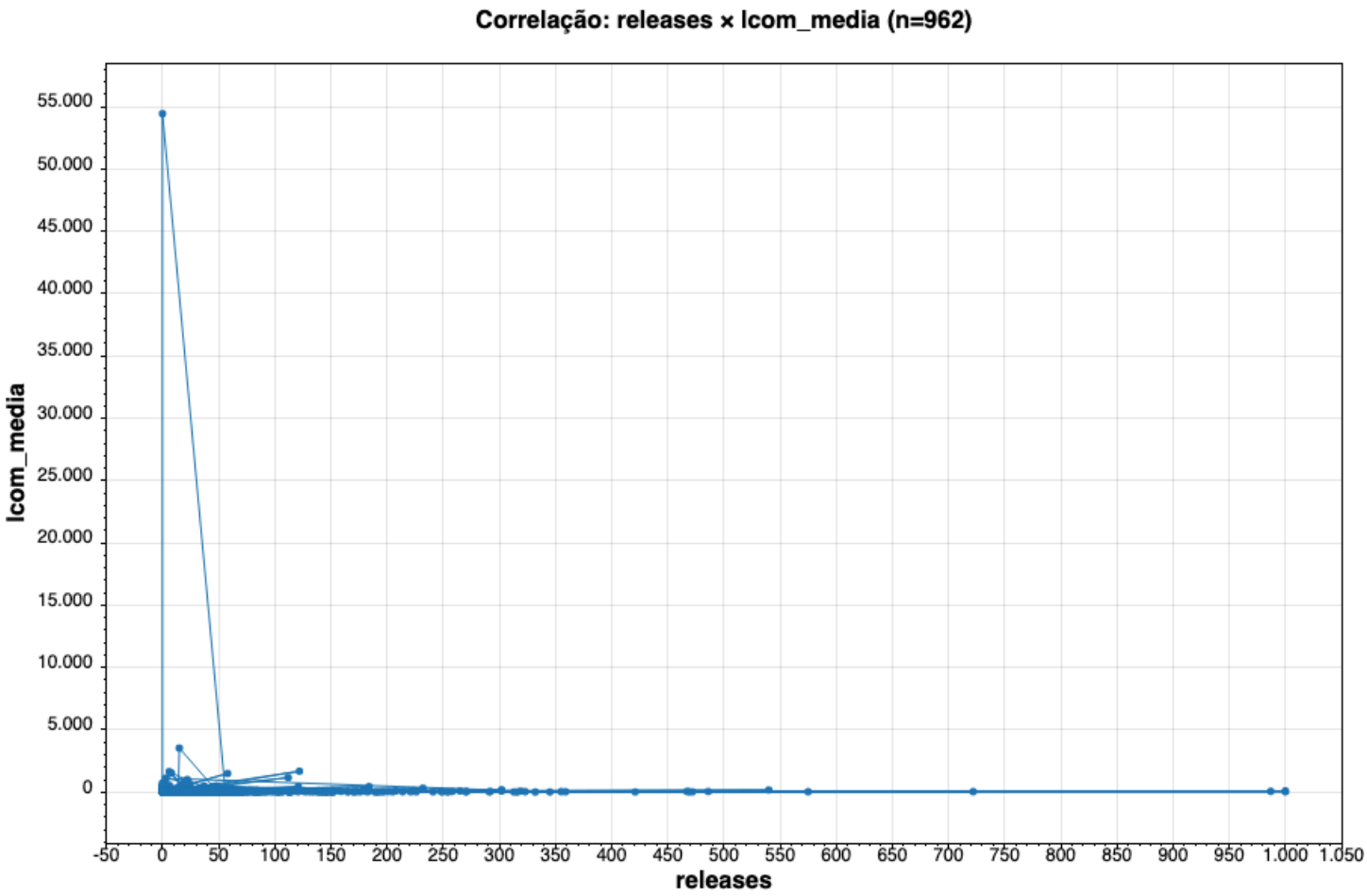
LAB 02 — Qualidade de sistemas Java (CK + GitHub)

Relatório final — Enunciado 2

Laboratório de Experimentação de Software

Acadêmicos: [preencher nomes do grupo]

Gerado em 09/04/2026 00:37 • n = 990 repositórios • com CK: 962



Referências (ferramentas)

- CK — Aniche, M. Ferramenta de métricas Chidamber & Kemerer. https://github.com/mauricioaniche/ck
- GitHub REST/GraphQL API — https://docs.github.com/

Artefactos: /Applications/Documentos/semestre 7 PUC/Laboratorio experimentacao de software/lab-experimentacao/Enunciado 2/Sprint 3/lab02_sprint3_output